

GIẢI ĐỀ GIỮA KỲ NĂM 2023-2024

Câu 1: Thực hiện yêu cầu:

- a) 1 h nói về đề có kích thước 200 và 300 nm. Sử dụng kính hiển vi để đề tính toán sai số tuyệt đối và tương đối của diện tích đề thi:

Bg:

- * Kích thước đề thi sau khi tự thực hiện đo đạc: Chiều dài là 297 nm và chiều rộng là 210 nm

- * Xác định các giá trị: a (s' đúng) = $297 \times 210 = 62370 \text{ nm}^2$
 $\bar{a}$ (s' gần đúng) = $200 \times 300 = 60000 \text{ nm}^2$

- * Tính sai số tuyệt đối:

$$\Delta a = |a - \bar{a}| = 2370 \text{ nm}^2$$

- * Tính sai số tương đối:

$$\delta a = \frac{\Delta a}{|a|} = \frac{2370}{62370} = 0.038 \text{ nm}^2$$

- b) Người ta đo đạc cạnh Δ vuông có kích thước $a = 5.134$, $b = 11.829$ với sai số là $\Delta a = 0.744$ và $\Delta b = 0.517$. Tìm sai số tương đối của phép tính diện tích cạnh huyền

Bg:

- * Tính sai số tuyệt đối của c:

$$\cdot \text{Ta có } c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \Delta c = \frac{\partial c}{\partial a} \Delta a + \frac{\partial c}{\partial b} \Delta b$$

$$\text{mà } \frac{\partial c}{\partial a} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ và } \frac{\partial c}{\partial b} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\Rightarrow \Delta c = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot (a \Delta a + b \Delta b) = \frac{1}{\sqrt{5.134^2 + 11.829^2}} \times (5.134 \times 0.744 + 11.829 \times 0.517)$$

$$\Rightarrow \Delta c \approx 0.7705$$

- * Tính sai số tương đối:

$$\delta c = \frac{\Delta c}{c} = \frac{0.7705}{\sqrt{5.134^2 + 11.829^2}} \approx 0.0597$$

Câu 2: Bắn bay theo $h(t) = t^2 + \cos(t) - e^t + 3$. Tìm thời điểm t có độ cao $h = 1\text{m}$

a) Bằng P' tiếp tuyến khoảng phân ly n° $[0, 2]$ và $t_0 = 0.6$, sai số $\Delta h = 5 \cdot 10^{-3}$

Bg:

* Theo đề ta có: $1 = t^2 + \cos(t) - e^t + 3$

Vậy đặt $f(t) = t^2 + \cos(t) - e^t + 2$. Ta thấy f liên tục trên $[0, 2]$ và $f(0) \cdot f(2) < 0$

Ta có $f'(t) = 2t - \sin t - e^t$.

* Lập bảng giá trị với $t_0 = 0.6$ và $t_k = t_{k-1} - \frac{f(t_{k-1})}{f'(t_{k-1})}$

k	t_k	$f(t_k)$
1	3.031	-8.5323
2	2.4509	-2.5929
3	2.0662	-0.6263
4	1.9013	-0.0803
5	1.8739	-2.6409×10^{-3}

Vậy tại thời điểm $t = 1.8739\text{s}$ thì $h = 1\text{m}$ với sai số $5 \cdot 10^{-3}$

b) Bằng máy tính 3 P' lần:

Bg:

* Sử dụng phương pháp chia đôi, xây dựng bảng giá trị

k	a_k	b_k	t_k	$f(t_k)$	$f(t_k) \times f(a_k)$
1	0	2	1	1.2816	+
2	1	2	1.5	0.768	+
3	1.5	2	1.75	0.3074	+
4	1.75	2	1.875	-5.7295×10^{-3}	-
5	1.75	1.875	1.8125	0.1589	+
6	1.8125	1.875	1.84375	0.6787	+
7	1.84375	1.875	1.859375	0.037	+
8	1.859375	1.875	1.86718	0.01578	+
9	1.8672	1.875	1.8711	$5 \cdot 10^{-3}$	+

Câu 3: Giải hệ PT:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ x + 4y - 2z = 8 \\ 2x - 2y + 5z = -3 \end{cases}$$

a) Bảng P lặp tại B3:

* Tìm ma trận B và vector g:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & -0.5 \\ -0.25 & 0 & 0.5 \\ -0.4 & 0.4 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad g = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -0.6 \end{pmatrix}$$

* Xét dãy $\{x^{(n)}\}_{n=0, \infty}$ được thiết lập như sau $\begin{cases} x^{(0)} = (1, 2, -0.6)^T \\ x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + g, \forall n \geq 0 \end{cases}$

* Ta có bảng giá trị như sau:

n	x_n	y_n	z_n
0	1	2	-0.6
1	2.3	1.45	-0.2
2	1.825	1.325	-0.94
3	2.1325	1.0738	-0.8

Vậy nghiệm của HPT $x_3 = (2.1325, 1.0738, -0.8)^T$

b) Phương pháp Seidel tại lặp thứ 3:

* Ta có ma trận B và g tương tự câu a.

* Xét dãy $\{x^{(n)}\}_{n=0, \infty}$ được thiết lập $\begin{cases} x^{(0)} = (0, 0, 0)^T \\ \begin{aligned} x_{n+1} &= 0.5y_n - 0.5z_n + 1 \\ y_{n+1} &= -0.25x_{n+1} + 0.5z_n + 2 \\ z_{n+1} &= -0.4x_{n+1} + 0.4y_{n+1} - 0.6 \end{aligned} \end{cases}$

* Ta có bảng giá trị như sau:

n	x_n	y_n	z_n
0	0	0	0
1	1	1.75	-0.3
2	2.025	1.3438	-0.825
3	2.108	1.0367	-1.0285

Câu 4: Cho dữ liệu $(1,1), (3,3), (4,2)$. Xây dựng đa thức nội suy

a) Bằng P^2 Lagrange:

* Ta có: $\bar{f}(x) = L_2(x) = y_0 \cdot L_{0,2}(x) + y_1 \cdot L_{1,2}(x) + y_2 \cdot L_{2,2}(x)$

$$= 1 \times \frac{(x-3)(x-4)}{(1-3)(1-4)} + 3 \times \frac{(x-1)(x-4)}{(3-1)(3-4)} + 2 \times \frac{(x-1)(x-3)}{(4-1)(4-3)}$$

$$= \frac{1}{6} (x-3)(x-4) - \frac{3}{2} (x-1)(x-4) + \frac{2}{3} (x-1)(x-3)$$

$$= -\frac{2}{3} x^2 + \frac{11}{3} x - 2$$

Vậy $\bar{f}(x) = -\frac{2}{3} x^2 + \frac{11}{3} x - 2$

b) Bằng Spline tự nhiên bậc 3:

* Ta có: $n_0 = 2, n_1 = 1$

* Ta lập HPT:
$$\begin{cases} m_0 = 0, m_2 = 0 \\ m_0 \cdot \frac{h_0}{6} + m_1 \cdot \frac{h_0 + h_1}{3} + m_2 \cdot \frac{h_1}{6} = \frac{y_2 - y_1}{h_1} - \frac{y_1 - y_0}{h_0} \end{cases}$$

($\Rightarrow$)
$$\begin{cases} m_0 = 0, m_2 = 0 \\ m_1 = \frac{2-3}{1} - \frac{3-1}{2} = -2 \end{cases}$$

* Tính các phân đoạn:

* với $i=0, M_0 = y_0 - m_0 \frac{h_0^2}{6} = 1, N_0 = y_1 - m_1 \frac{h_0}{6} = \frac{13}{3}$

$$\Rightarrow \bar{f}_0(x) = m_1 \cdot \frac{(x-x_0)^3}{6h_0} + m_0 \cdot \frac{(x_1-x)^3}{6h_0} + M_0 \cdot \frac{x_1-x}{h_0} + N_0 \cdot \frac{x-x_0}{h_0}$$

$$= (-2) \cdot \frac{(x-1)^3}{6 \cdot 2} + 0 + 1 \cdot \frac{3-x}{2} + \frac{13}{3} \cdot \frac{(x-1)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} (3-x) + \frac{13}{6} (x-1) - \frac{1}{6} (x-1)^3$$

• với $i=1$, $M_1 = y_1 - m_1 \frac{h_1^2}{6} = \frac{10}{3}$, $N_1 = y_2 - m_1 \frac{h_1^2}{6} = 2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_1(x) &= m_2 \frac{(x-x_1)^3}{6h_1} + m_1 \frac{(x_2-x)^3}{6h_1} + M_1 \cdot \frac{x_2-x}{h_1} + N_1 \cdot \frac{x-x_1}{h_1} \\ &= 0 - 2 \frac{(4-x)^3}{6 \cdot 1} + \frac{10}{3} \cdot \frac{4-x}{1} + 2 \cdot \frac{x-3}{1} \\ &= \frac{10}{3} (4-x) - \frac{1}{3} (4-x)^3 + 2(x-3) \end{aligned}$$

Vậy spline bậc 3 cần tìm:

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} (3-x) + \frac{13}{6} (x-1) - \frac{1}{6} (x-1)^3 & (1 \leq x \leq 3) \\ \frac{10}{3} (4-x) - \frac{1}{3} (4-x)^3 + 2(x-3) & (3 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

Câu 5: Bậc 6 dữ liệu (1.17, 2.73), (1.75, 6.95), (1.75, 6.95), (2.35, 16.56), (2.61, 25.13), (3.05, 45.75), (3.48, 96.21). Dùng P^h BPTT để xấp xỉ các data này.

a) $f_1(x) = ax + b$

* Lập bảng dữ liệu:

x	y	x^2	$x \cdot y$
1.17	2.73	1.3689	3.1941
1.75	6.95	3.0625	12.1625
2.35	16.56	5.5225	38.916
2.61	25.13	6.8121	65.5893
3.05	45.75	9.3025	139.5375
3.48	96.21	12.1104	334.8108
$\Sigma = 14.41$	193.33	38.1789	594.2102

* Từ bảng trên ta được HPT:
$$\begin{cases} 38.1789a + 14.41b = 594.2102 \\ 14.41a + 6b = 193.33 \end{cases}$$

$\Rightarrow a = 36.3761, b = -55.1424$

Vậy hàm số $f_1(x) = 36.3764x - 55.1424$

b) $f_2(x) = a \cdot e^{bx}$

* Ta có $f_2(x) = a \cdot e^{bx} \Leftrightarrow \ln(f_2(x)) = \ln a + bx$. Đặt $Y = \ln(f_2(x))$
 $A = b, B = \ln a$

Ta có PT: $Y = Ax + B$

* Lập bảng giá trị:

x	y	Y	x^2	x.Y
1.17	2.73	1.0043	1.3689	
1.75	6.95	1.9387	3.0625	
2.35	16.56	2.807	5.5225	
2.61	25.13	3.2241	6.8121	
3.05	45.75	3.8231	9.3025	
3.48	96.21	4.5665	12.1104	
$\Sigma =$	14.41	17.3637	38.1789	47.131

* Từ bảng trên ta có HPT:
$$\begin{cases} 38.1789A + 14.41B = 47.131 \\ 14.41A + 6B = 17.3637 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1.5204 \\ B = -0.7576 \end{cases}$$

Vậy hàm số $f_2(x) = 0.4688 \cdot e^{1.5204x}$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 1.5204 \\ a = 0.4688 \end{cases}$$

c) Trong hai hàm trên, hàm nào cho kết quả tốt hơn. Giải thích

* Tính sai số bình phương: $S = \sum_{i=1}^n (\bar{f}(x_i) - y_i)^2$

• Với hàm $\bar{f}_1(x) \Rightarrow S_1 =$

• Với hàm $\bar{f}_2(x) \Rightarrow S_2 =$

Ta thấy $S_2 < S_1 \Rightarrow \bar{f}_2(x)$ cho kết quả tốt hơn vì cho sai số bình phương nhỏ hơn so với $\bar{f}_1(x)$